



北京大学
PEKING UNIVERSITY

基本信息

姓名: 张硕 出生年月: 2002.06
民族: 汉族 政治面貌: 中共党员
电话: 18955852821 (同微信) 就读院校: 北京大学先进制造与机器人学院
邮箱: heifolier@stu.pku.edu.cn 学历: 硕士生在读



教育背景

2024.09-2027.06 北京大学 先进制造与机器人学院 先进制造与智能系统 (硕士二年级)

- 主修课程: 人工智能与自主机器人、大语言模型基础与对齐技术、先进机器人控制、机器学习等

2020.09-2024.06 东北大学 信息科学与工程学院 自动化 (人工智能方向) GPA: 1/159

- 主修课程: 高等数学、线性代数、复变函数与积分变换、自动控制原理、人工智能基础、深度强化学习等

科研项目经历

LLM-Guided Hierarchical Belief Planning for Online Semantic Exploration and Task Execution 2026 IEEE CAC (一作)

- 提出融合 LLM 语义先验与层级 belief-space 规划的在线决策框架, 实现部分已知环境中目标搜索与时序任务执行的协同优化, 降低机器人运输任务中的执行代价、无效探索与大模型调用开销;

SHARP: Safety-aware Hierarchical Autonomous Robotic Planning for in vivo surgery Science Robotics (在投, 三作)

- 提出面向活体微创手术的安全感知层级自主规划框架, 构建“任务规划 - 异常监测 - 恢复执行”闭环; 融合内窥镜图像、腕部相机、机器人状态与呼吸相位信息, 实现胆囊管/胆囊动脉夹闭切断任务中的异常识别、风险抑制与在线恢复, 提升组织运动干扰下自主手术执行的安全性与鲁棒性;

Melding LLM and temporal logic for reliable human-swarm collaboration in complex environments Science Robotics (在投, 五作)

- 提出融合形式化方法与大型语言模型的协同框架, 构建“自然语言理解 - 形式化建模 - 任务规划”闭环, 实现开放动态环境下大型异构机器人集群的协同规划, 兼顾系统可靠性、逻辑可解释性与人在环交互效率;

Formal Logic-based Cooperative Task Planning for Multi-robot Systems: Survey of Recent Advances and Future Directions Acta Automatica Sinica (见刊, 学生三作)

- 系统综述基于 LTL、STL 的集群协同任务规划核心技术与演进脉络, 梳理约束优化、分布式控制等典型求解路径, 重点展望形式逻辑与大模型融合的闭环规划方向, 明确语义转规范、跨模态衔接的核心研究路径。

基于强化学习的多机器人动态联盟形成与路径规划

项目负责人

- 围绕多机器人任务分配中动态联盟形成难、任务与机器人比例高时规划复杂度快速增长的问题, 研究基于强化学习的去中心化任务规划方法。构建注意力机制驱动的策略网络, 融合任务状态、机器人位置与协作意图信息, 实现多机器人动态组队、任务路径决策与总完成时间优化。

基于拟偏序集的最短时间协同任务规划

项目核心成员

- 围绕多机器人协同任务中的时序约束与执行效率问题, 研究基于拟偏序集的任务分解与调度方法, 结合自动机剪枝和分支定界搜索, 在保证任务约束满足的同时实现协作任务的高并发执行与完备规划。

技能及获奖

语言能力: 大学英语四/六级 (CET-4/6);

荣誉奖励: 国家奖学金 (1%); 东北大学一等奖学金 (1%); 国家励志奖学金; 创新创业奖学金; 北京大学张明为奖学金、北京大学戴勤奖学金; 富的大学生助学金; 辽宁省优秀毕业生 (1%); 卓越学人 (学院个人最高荣誉); 东北大学优秀学生标兵 (1%)、优秀团员标兵、优秀团干部标兵、优秀志愿者;

竞赛及专利: 2022 年全国大学生计算机博弈海克斯棋组、五子棋组国家一等奖; 2023 年全国大学生创新创业训练项目国家级优秀结题、全国大学生数学竞赛省级三等奖; 2024 年 辽宁省创新创业年会省级二等奖;

《一种自由空间光通信调制器》(已授权)